
Primer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Encuentre el o los valores de k de tal manera que la función $y(x) = e^{kx}$ sea solución de la ecuación diferencial $y'' + 3y' - 10y = 0$.

Solución

Note que $y'(x) = ke^{kx}$, $y''(x) = k^2e^{kx}$. Al reemplazar las derivadas en la ecuación diferencial, se tiene que

$$y'' + 3y' - 10y = 0$$

$$k^2e^{kx} + 3ke^{kx} - 10e^{kx} = 0$$

$$e^{kx}(k^2 + 3k - 10) = 0$$

Dado que $e^{kx} \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, entonces la ecuación anterior, se anula solamente si $k^2 + 3k - 10 = 0$. Al resolver dicha ecuación se tiene que $k_1 = -5 \vee k_2 = 2$. Por lo tanto, para que $y(x) = e^{kx}$ sea solución de $y'' + 3y' - 10y = 0$, debe darse que $k = -5 \vee k = 2$.



2. (5 puntos) Resuelva el siguiente problema

$$\begin{cases} y' = \frac{y^2 + xy}{x^2} \\ y(1) = -7 \end{cases}$$

Solución

La ecuación diferencial anterior, es homogénea de grado dos. Por ende considere el cambio de variable $y = ux$, y observe que

$$y' = u'x + u$$

Al aplicar dicho cambio en la ecuación diferencial se cumple que

$$y' = \frac{y^2 + xy}{x^2}$$

$$u'x + u = \frac{u^2x^2 + ux^2}{x^2}$$

$$u'x + u = u^2 + u$$

$$x \frac{du}{dx} = u^2$$

$$u^{-2} du = \frac{dx}{x}$$

$$-u^{-1} = \ln|x| + C$$

$$-\frac{x}{y} = \ln|x| + C$$

Dado que $y(1) = -7$, entonces $-\frac{1}{-7} = \ln|1| + C \implies C = \frac{1}{7}$. Por lo tanto, la solución del problema anterior es

$$-\frac{x}{y} = \ln|x| + \frac{1}{7}$$

■

3. Considere la ecuación diferencial

$$(2 \sin(y) - 3x^2y) dx + (2x \cos(y) - x^3) dy = 0 \quad (*)$$

a) **(2 puntos)** Compruebe que la ecuación diferencial $(*)$ es exacta.

Solución

Note que $M(x, y) = 2 \sin(y) - 3x^2y$, por ende $M_y = 2 \cos(y) - 3x^2$. Por otro lado, $N = 2x \cos(y) - x^3$, entonces $N_x = 2 \cos(y) - 3x^2$. De esta manera, se cumple que $M_y = N_x$, así la ecuación diferencial dada es exacta.

■

b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial $(*)$.

Solución

Dado que la ecuación diferencial es exacta, entonces su solución es de la forma $U(x, y) = C$, con $C \in \mathbb{R}$, la cual cumple que

$$U_x(x, y) = M(x, y)$$

$$U(x, y) = \int (2 \operatorname{sen}(y) - 3x^2y) dx + h(y)$$

$$U(x, y) = 2x \operatorname{sen}(y) - x^3y + h(y)$$

$$U_y(x, y) = (2x \cos(y) - x^3) dy$$

$$U(x, y) = \int (2x \cos(y) - x^3) dy + g(x)$$

$$U(x, y) = 2x \operatorname{sen}(y) - x^3y + g(x)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$2x \operatorname{sen}(y) - x^3y = C$$

■

4. **(3 puntos)** Considere la ecuación diferencial

$$y' + 6y \cos(x) = y^4 \ln(x) \quad (\Delta)$$

Aplice un cambio de variable apropiado para transformar la ecuación diferencial (Δ) en una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**

Solución

Primero, se va a dividir la ecuación diferencial por y^4 , es decir

$$y' + 6y \cos(x) = y^4 \ln(x)$$

$$y' y^{-4} + 6y^{-3} \cos(x) = \ln(x)$$

Ahora, considere el cambio de variable $u = y^{1-4} = y^{-3}$, de esta manera se cumple que

$$u' = -3y^{-4}y' \implies \frac{-u'}{3} = y^{-4}y'$$

Entonces al aplicar el cambio de variable, se tiene que

$$\frac{-u'}{3} + 6u \cos(x) = \ln(x)$$

Note que la ecuación diferencial anterior, es lineal de primer orden, por ende se ha obtenido lo solicitado.

■

5. **(3 puntos)** Un bote está navegando en línea recta con una velocidad de 2 ft/s. De repente, el viento impulsa el bote aplicándole una fuerza constante de 200 lb (en la dirección del movimiento). Suponga que la fuerza de resistencia del agua que actúa sobre el bote es proporcional a la velocidad del bote y es tal que a una velocidad de 25 ft/s la fuerza de resistencia del agua es 75 lb. Si se sabe que el bote junto con su ocupante tienen un peso de 960 lb. Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la velocidad del bote luego de t segundos. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**

Solución

Considere la dirección positiva en la dirección del movimiento del objeto. Sea $x(t)$ y $v(t)$, la posición y la velocidad del bote en el tiempo t . De acuerdo con el problema, se tiene que la fuerza de resistencia es igual a 75 lb cuando la velocidad del bote es 25 ft/s. De esta manera:

$$75 = 25k \implies k = 3$$

Adicionalmente, se tienen los siguientes datos:

- Velocidad inicial: $v(0) = 2$ ft/s.
- Fuerza de impulso: $F_v(t) = 200$ lb.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Masa: $m = \frac{W}{g} = \frac{960}{32} = 30$ slug.
- Fuerza de resistencia: $F_r(t) = 3v(t)$ lb.

De acuerdo con la segunda ley de Newton, se establece la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned}mv'(t) &= \sum F(t) \\30v'(t) &= 200 - 3v(t) \\30v'(t) + 3v(t) &= 200\end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial y la condición que permite encontrar la velocidad en cualquier tiempo t , vienen dadas por:

$$\begin{cases} 30v'(t) + 3v(t) = 200 \\ v(0) = 2 \end{cases}$$

■

6. Un tanque contiene 50 litros de una solución azucarada con 30 g de azúcar disueltos. Al tanque le entra agua dulce con una concentración de 8 gramos por litro a 0.5 litros por segundo. La mezcla, bien agitada, sale del tanque a la misma velocidad. Sea $Q(t)$ la cantidad de gramos de azúcar presente en el tanque a los t segundos.

- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una fórmula para Q como función de t , con t en segundos.

Solución

Sea $V(t)$ el volumen de la solución azucarada en el tiempo t . De acuerdo con el problema, se tienen los siguientes datos:

- $V(0) = 50$ litros.
- $Q(0) = 30$ g.
- Velocidad de la solución entrante: $e = 0.5$ litros/s.
- Concentración de la solución entrante: $b = 8$ g/l.
- Velocidad de la solución saliente: $f = 0.5$ litros/s.
- $V(t) = V(0) + (e - f)t = 50 + (0.5 - 0.5)t = 50$.

De esta manera, se puede plantear la siguiente ecuación diferencial

$$Q'(t) = (0.5) \cdot 8 - \frac{Q(t)}{50} \cdot (0.5)$$
$$Q'(t) + \frac{Q(t)}{100} = 4$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial y las condiciones que permiten encontrar la cantidad de gramos de azúcar en el tiempo t , vienen dadas por

$$\begin{cases} Q'(t) + \frac{Q(t)}{100} = 4 \\ Q(0) = 30 \end{cases}$$

■

- b) **(4 puntos)** Encuentre la cantidad de gramos de azúcar presente en el tanque para cualquier instante t .

Solución

La ecuación diferencial planteada es lineal de primer orden, entonces su factor integrante, viene dado por $e^{\frac{t}{100}}$, entonces

$$Q'(t)e^{\frac{t}{100}} + \frac{Q(t)}{100}e^{\frac{t}{100}} = 4e^{\frac{t}{100}}$$
$$\left[Q(t) \cdot e^{\frac{t}{100}} \right]' = 4e^{\frac{t}{100}}$$
$$Q(t) \cdot e^{\frac{t}{100}} = \int 4e^{\frac{t}{100}} dt + K$$
$$Q(t) \cdot e^{\frac{t}{100}} = 400e^{\frac{t}{100}} + K$$
$$Q(t) = 400 + Ke^{\frac{-t}{100}}$$

Al aplicar la condición $Q(0) = 30$, entonces se tiene que

$$Q(0) = 400 + Ke^{\frac{-0}{100}} = 400 + K = 30 \implies K = -370$$

Por lo tanto, la cantidad de gramos de azúcar en el tiempo t está determinada por

$$Q(t) = 400 - 370e^{\frac{-t}{100}}$$

■